

Übungsaufgaben aus Prüfungen: Programmierung C und C++

Gegeben sind folgende Datenstrukturen, auf die sich die zwei nächsten Aufgaben beziehen:

```
struct TMesswert {
    unsigned char ucWasserstandHochbecken;
    unsigned long aulDrehzahlGen[4];           // 4 Generatoren
    unsigned long aulDrehzahlPum[2];           // 2 Pumpen
    bool boMesswertGueltig;                     // false: ungültig, true: gültig
};

class CMesswertspeicherung {
private:
    TMesswert Messwerte [10000];
public:
    unsigned char getWasserstandHB(void);
    unsigned long getDrehzahlGen(unsigned short int usiGenerator);
    float getDrehzahlGenDS(unsigned short int usiGenerator);
    unsigned long getDrehzahlPum(unsigned short int usiPumpe);
    void schalteGenerator(void);
};
```

U6

Vollständigen Sie den Konstruktor der Klasse CMesswertspeicherung, wenn darin jeder der 10000 Messwerte als „ungültig“ initialisiert werden soll.

Hinweis: Die Gültigkeit eines Messwerts ist in der Variablen „bool boMesswertGueltig“ mit dem Wert 1 und die Ungültigkeit mit dem Wert 0 hinterlegt. (10 Pkte.)

U7

Vervollständigen Sie das Struktogramm für die Methode „schalteGenerator()“ (siehe Klassendeklaration). Wie vorgegeben soll der Generator beim Überschreiten der Netzfrequenz von 50 Hz ausgeschaltet werden. Wenn die Netzfrequenz die Mindestfrequenz von 49,8 Hz unterschreitet und der obere Stausee einen Mindestwasserstand von 100 dm aufweist, soll der Generator eingeschaltet werden. Sollte der Wasserstand trotz zu geringer Netzfrequenz nicht vorhanden sein, soll eine Warnmeldung ausgegeben werden und der Generator bleibt ausgeschaltet. (10 Pkte.)

Aufgabenlösung:

